

详细设计说明书

高校实验室预约系统

第 41 组小组成员：924106840304 李桐、924106840303 胡思睿、924106840306 秦子晴

需求分析

2 系统设计

2.1 基于 MVC 的软件架构设计



图 2-1 系统软件结构设计图

从图 2-1 可以看出五层体系软件架构设计方面的内容，按照业务类型、功能

类别、关联关系等方式,对系统每个逻辑层涉及的相关功能和服务进行模块设计,每一层操作的具体内容如下:

(1) 界面控制层

界面控制层由**视图展示**与**请求控制**两部分构成。视图展示(界面层)作为移动端用户的交互窗口,主要承担业务数据的直观渲染,并对用户输入的初始数据进行前端校验;请求控制(控制层)则负责封装前端提交的业务数据、调度页面路由跳转以及统一进行异常捕获与响应处理。该层依赖于业务逻辑层,层间通信依托 **HTTP/HTTPS 协议** 实现数据传输。

(2) 业务逻辑层

业务逻辑层是系统的核心处理枢纽,主要负责对外暴露业务逻辑接口、执行具体业务规则、统筹数据库事务管理,并实现 Web 服务的提供与调用。该层上承界面控制,下接技术服务层与数据层,层间通信主要通过 **Web API 接口** 及 **服务调用** 的方式完成。

(3) 技术服务层

技术服务层汇集了系统底层框架与第三方中间件提供的通用技术组件(如身份认证、公共工具类等),为上层业务提供标准化的技术能力支撑。该层向下依赖于数据层,组件间的通信与调用统一通过 **API 接口** 实现。

(4) 数据层

数据层主要负责定义与管理持久化数据实体,并基于 **MyBatis (或 Hibernate)** 等 ORM 框架,向业务逻辑层提供针对数据库的抽象访问接口(DAO/Mapper)。该层将数据库中的关系型数据封装为 Java 实体对象,屏蔽了底层的 SQL 操作细节。该层依赖于基础架构服务层,层间通信主要采用 ORM 框架提供的 **API 接口** 与 **JDBC** 方式。

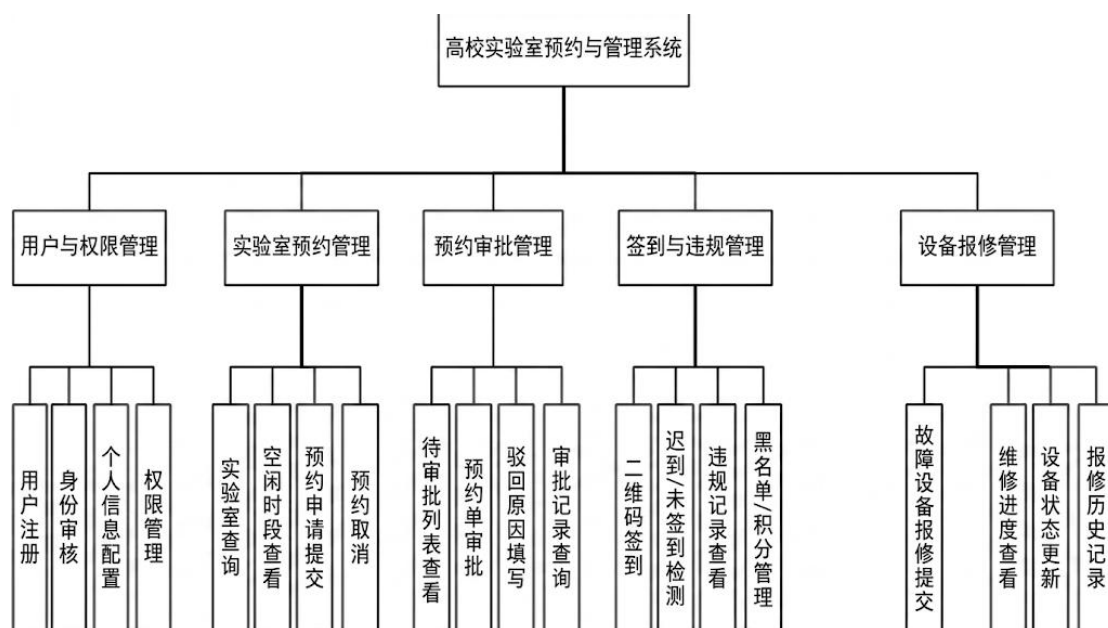
(5) 基础架构服务层

基础架构服务层作为整个软件系统的运行基石,主要为上层应用提供必要的软件与硬件环境支撑,涵盖应用服务器(如 Tomcat)、关系型数据库系统(如 MySQL)、持久层框架(MyBatis/Hibernate) 及 Java 运行时环境(JVM)等基础设施。

2.2 功能模块设计

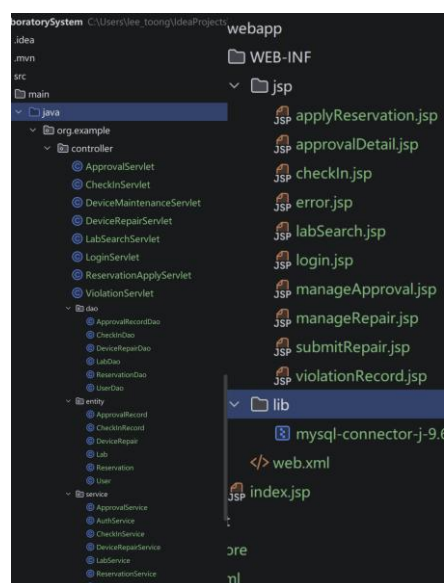
2.2.1 功能模块划分

基于高校实验室预约系统的需求分析,将系统的主要业务功能模块分为用户与权限管理、实验室预约管理、预约审批管理、签到与违规管理、设备报修管理,为普通用户师生以及管理员等用户提供良好的服务。该系统的详细的功能模块如图所示。



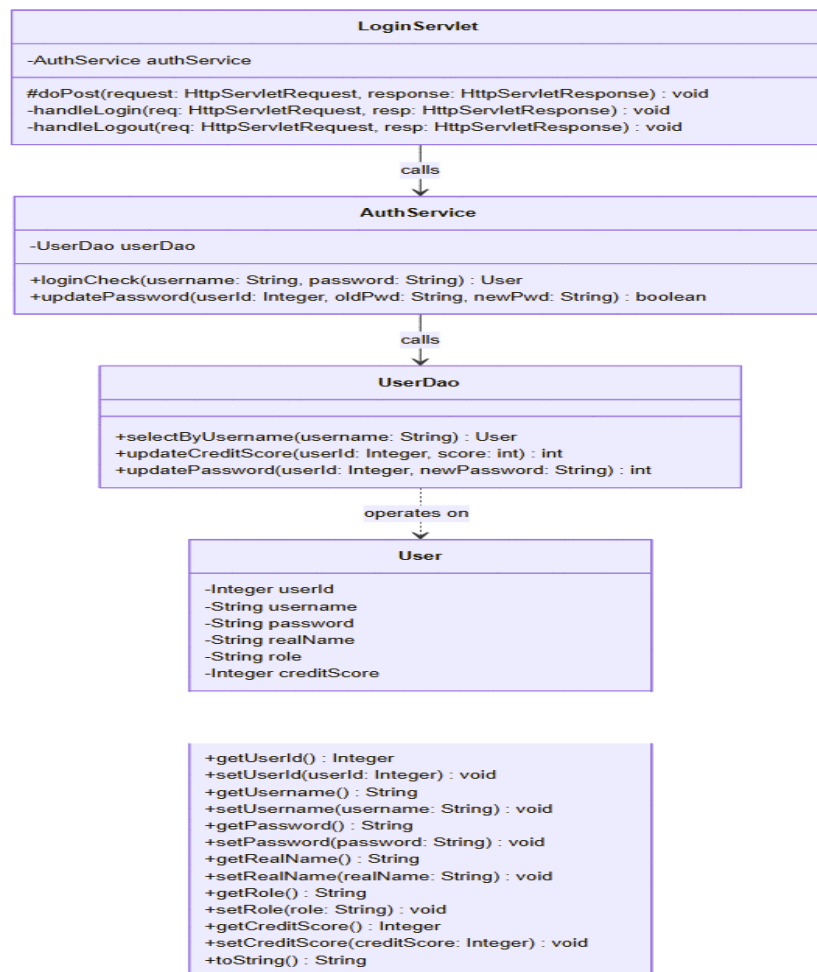
图表 2-2-1 系统功能模块示意图

基于 MVC 结构和功能模块设计的资源目录总和



2.2.2 用户与权限管理功能模块设计

该模块主要负责用户注册、审核以及信息配置等工作。模块的类图如图



其中最主要的一个功能点是用户登录和鉴权

2.2.2.1 用户登录和鉴权功能点设计

按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

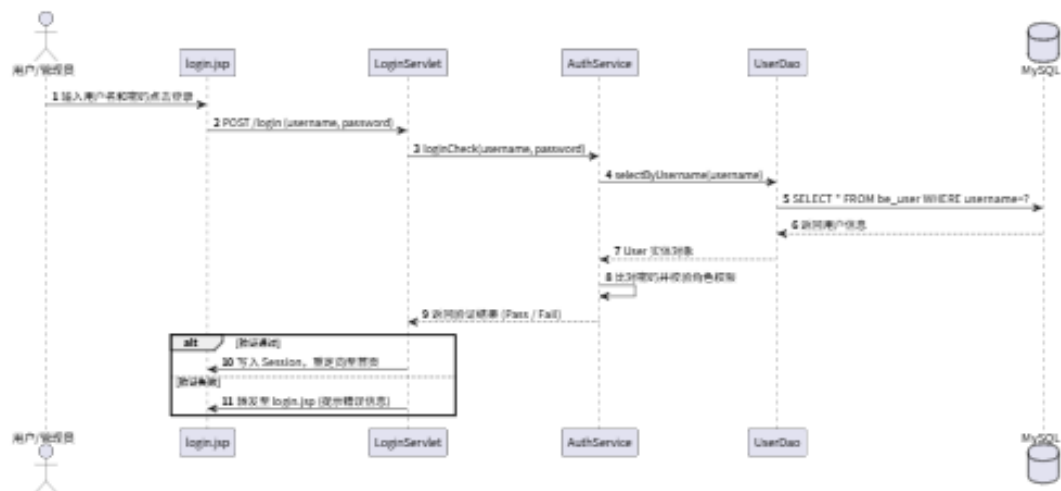
用户登录与鉴权

- **View (视图):** login.jsp、error.jsp
- **Controller (控制):** LoginServlet.java
- **Service (业务):** AuthService.java
- **DAO (数据访问):** UserDao.java
- **Entity (实体):** User.java

基于上述资源的业务逻辑过程:

- (1) 用户在前端页面 login.jsp 输入用户名和密码并提交表单;
- (2) 页面向控制层 LoginServlet 发起 POST 请求;
- (3) 控制层调用 AuthService.loginCheck() 执行身份校验逻辑;
- (4) 业务层通过 UserDao.selectByUsername() 查询数据库获取匹配的用户记录;
- (5) 业务层对密码进行比对校验并判断其角色权限;

(6) **分支处理**：若校验通过，控制层将用户信息写入 Session 并重定向至系统首页；若校验失败，则转发回 login.jsp 并在页面提示“用户名或密码错误”。业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下

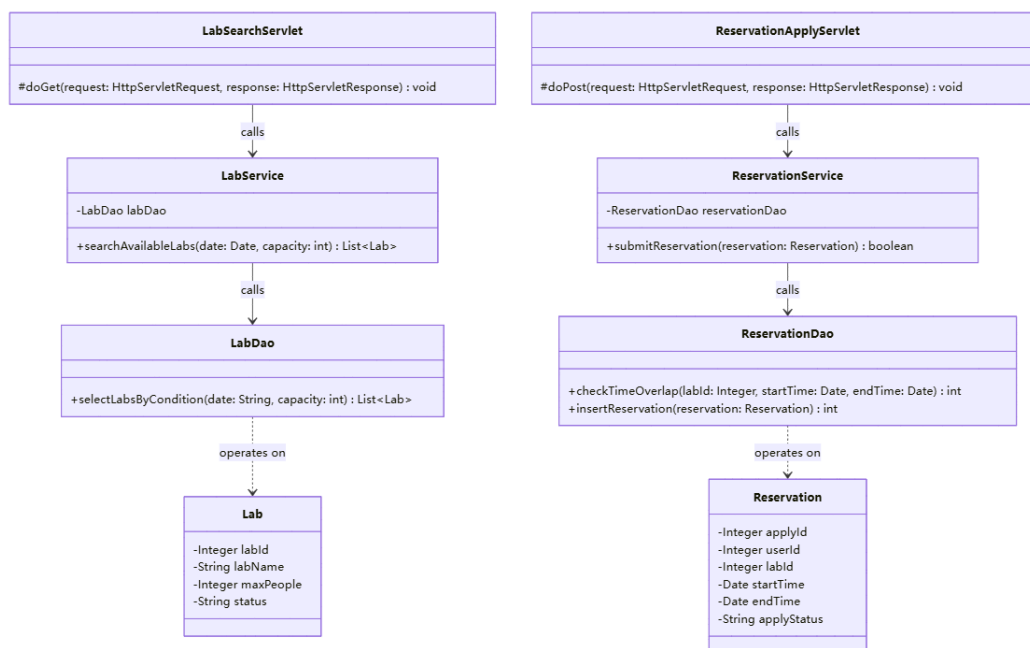


涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.3 实验室查询和预约功能模块设计

该模块主要负责用户实验室查询、空闲时间段查询以及预约等工作。模块的类图设计如图



其中最主要的两个功能点是实验室和空闲时间段查询、提交实验室预约申请

2.2.3.1 实验室检索与空闲时间段检索

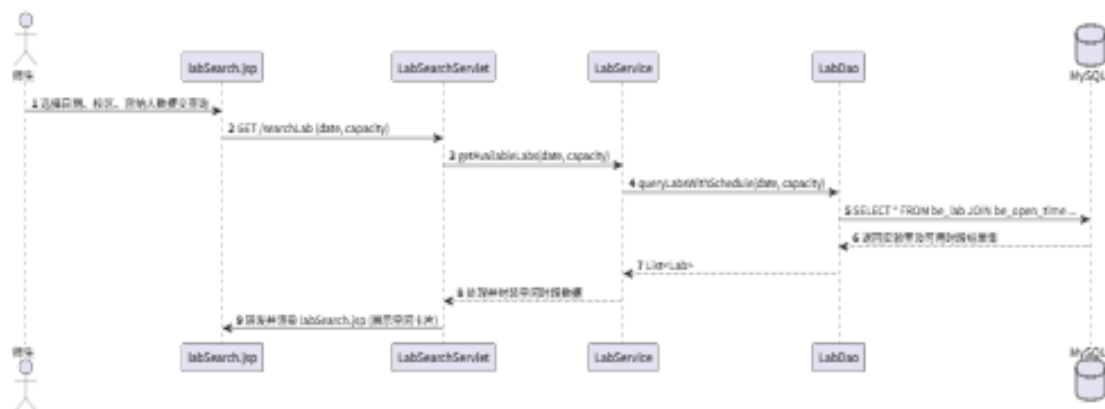
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** labSearch.jsp
- **Controller (控制):** LabSearchServlet.java
- **Service (业务):** LabService.java
- **DAO (数据访问):** LabDao.java
- **Entity (实体):** Lab.java

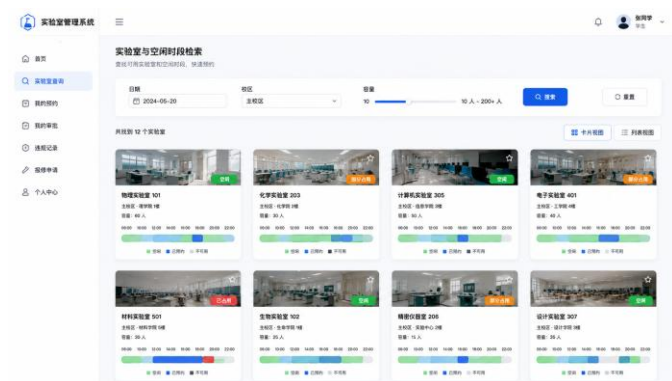
给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 师生在 labSearch.jsp 页面选择目标日期、校区和容纳人数，点击“查询”；
- (2) 页面向 LabSearchServlet 发起带参的 GET 请求；
- (3) 控制层调用 LabService.getAvailableLabs() 获取可用实验室列表；
- (4) 业务层通过 LabDao 联表查询 be_lab 与 be_open_time；
- (5) 数据访问层返回包含开放时段的数据集；
- (6) 业务层根据已有预约单过滤已被占用的时段后，由控制层将数据渲染至 labSearch.jsp 展现给用户。

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下



涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.3.2 提交实验室预约申请

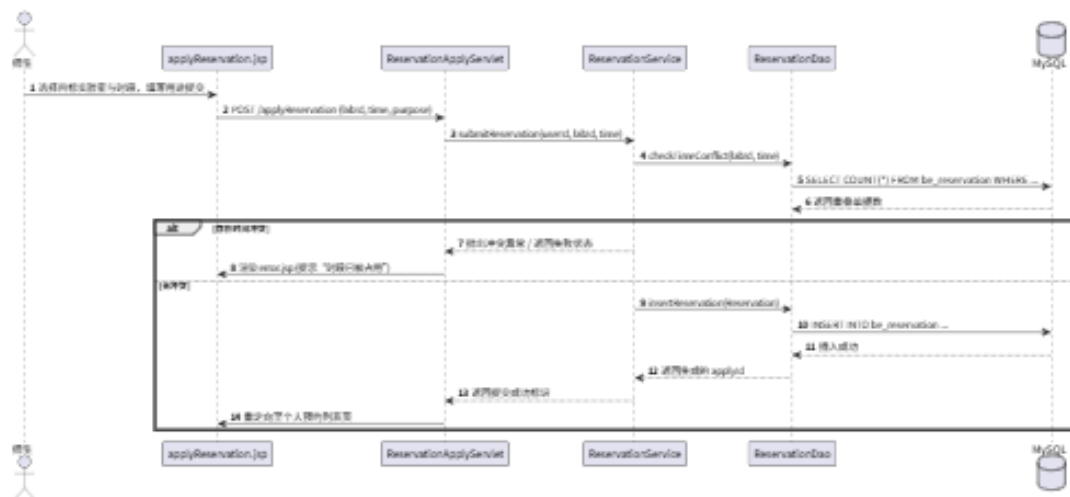
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** applyReservation.jsp
- **Controller (控制):** ReservationApplyServlet.java
- **Service (业务):** ReservationService.java
- **DAO (数据访问):** ReservationDao.java
- **Entity (实体):** Reservation.java、Lab.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 师生在 labSearch.jsp 页面选择目标日期、校区和容纳人数，点击“查询”；
- (2) 页面向 LabSearchServlet 发起带参的 GET 请求；
- (3) 控制层调用 LabService.getAvailableLabs() 获取可用实验室列表；
- (4) 业务层通过 LabDao 联表查询 be_lab 与 be_open_time；
- (5) 数据访问层返回包含开放时段的数据集；
- (6) 业务层根据已有预约单过滤已被占用的时段后，由控制层将数据渲染至 labSearch.jsp 展现给用户。

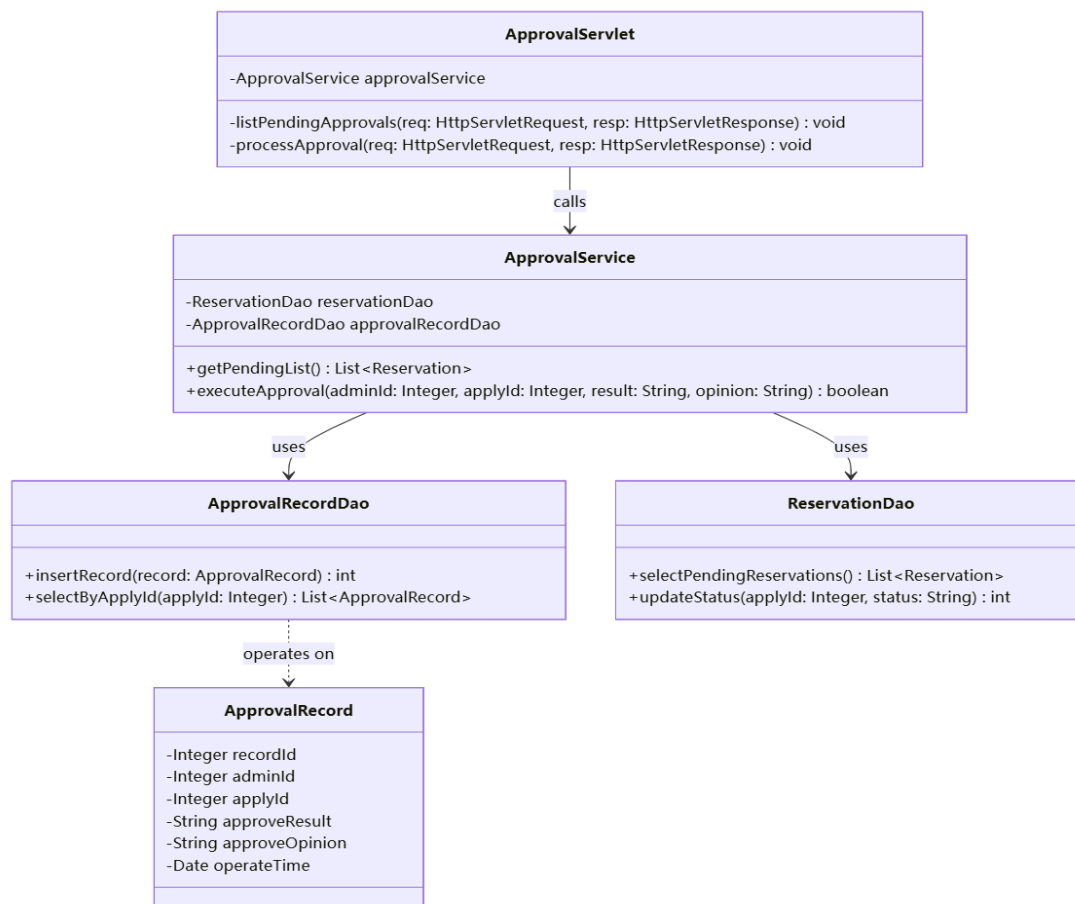
业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下



涉及的表示层资源的 UI 设计

2.2.4 预约与审批调度功能模块设计

该模块主要负责审批预约表单（驳回或批准）以及审批记录查询等工作。模块的类图如图



其中最主要的两个功能点是待办审批列表与冲突查看、预约单人工审核

2.2.4.1 待办审批列表与冲突查看

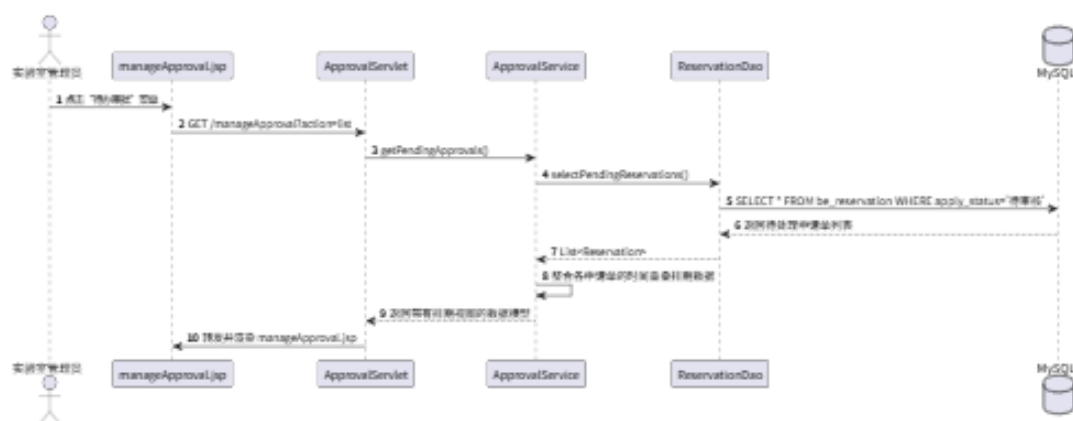
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** `manageApproval.jsp`
- **Controller (控制):** `ApprovalServlet.java`
- **Service (业务):** `ApprovalService.java`
- **DAO (数据访问):** `ReservationDao.java`
- **Entity (实体):** `Reservation.java`

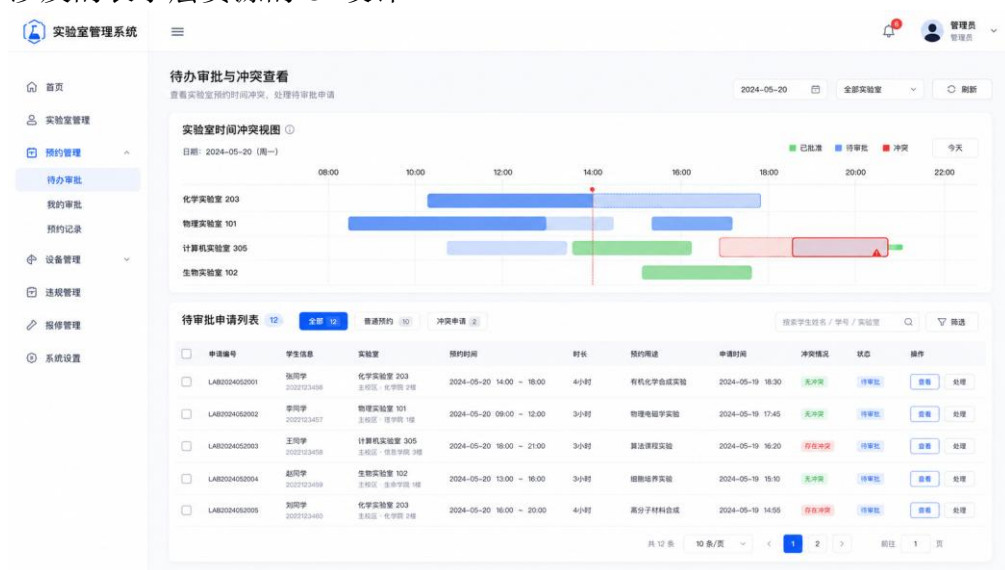
给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 管理员点击后台“待办审批”菜单；
- (2) 请求发送至 `ApprovalServlet`；
- (3) 控制层调用 `ApprovalService.getPendingApprovals()`；
- (4) 业务层通过 `ReservationDao` 从数据库检索状态为“待审核”的所有预约单；
- (5) 业务层计算并整合各单据的时间重叠视图；
- (6) 控制层将待办列表及排期图表数据渲染至 `manageApproval.jsp`。

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下



涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.4.2 预约单人工审核

按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

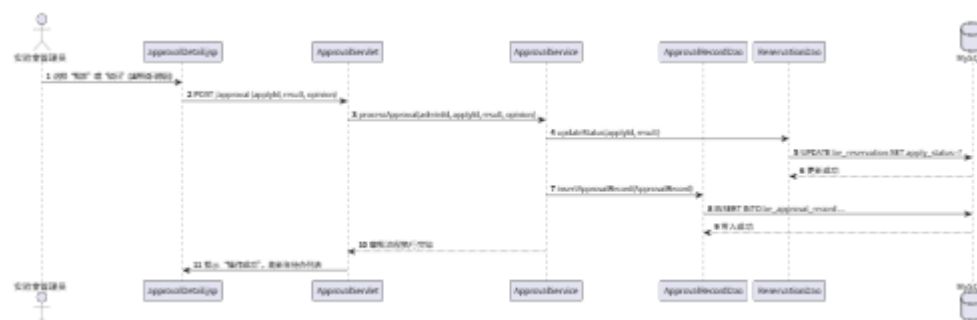
- **View (视图):** approvalDetail.jsp
- **Controller (控制):** ApprovalServlet.java
- **Service (业务):** ApprovalService.java
- **DAO (数据访问):** ApprovalRecordDao.java、ReservationDao.java
- **Entity (实体):** ApprovalRecord.java、Reservation.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 管理员在 approvalDetail.jsp 选择审核结论 (通过/驳回) 并补充驳回原因
- (2) 页面向 ApprovalServlet 发送 POST 请求;
- (3) 控制层调用 ApprovalService.processApproval() 执行审批数据落盘;
- (4) 业务层一方面调用 ReservationDao 将预约单状态修改为“已批准”或“已驳回”;
- (5) 另一方面调用 ApprovalRecordDao 向 be_approval_record 表插入一条审批流水日志

(6) 执行完毕后提示管理员“操作成功”，并刷新待办列表

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如

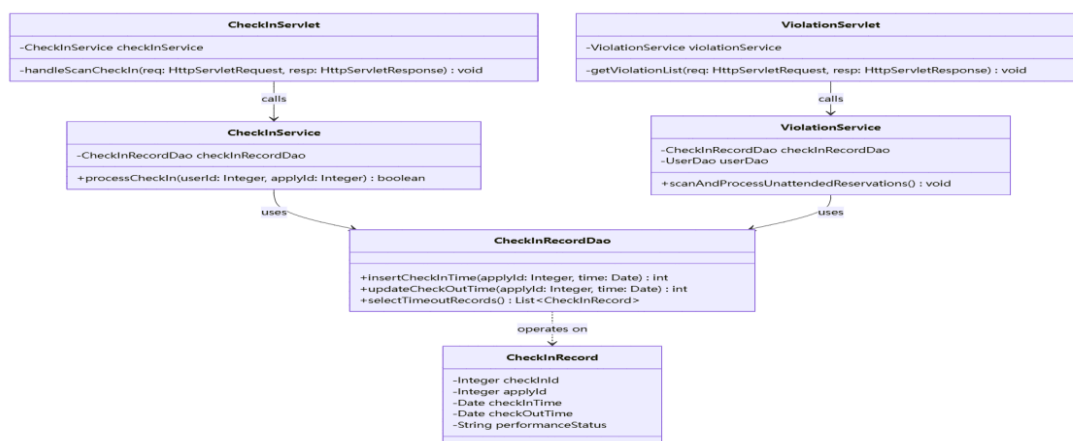


涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.4 签到与违规管理功能模块设计

该模块主要负责二维码签到、迟到管理、违规记录查询以及积分扣减等工作。模块的类图如图



其中最主要的两个功能点是现场扫码签到与签退、违规记录查询和积分扣减

2.2.4.1 现场扫码签到与签退

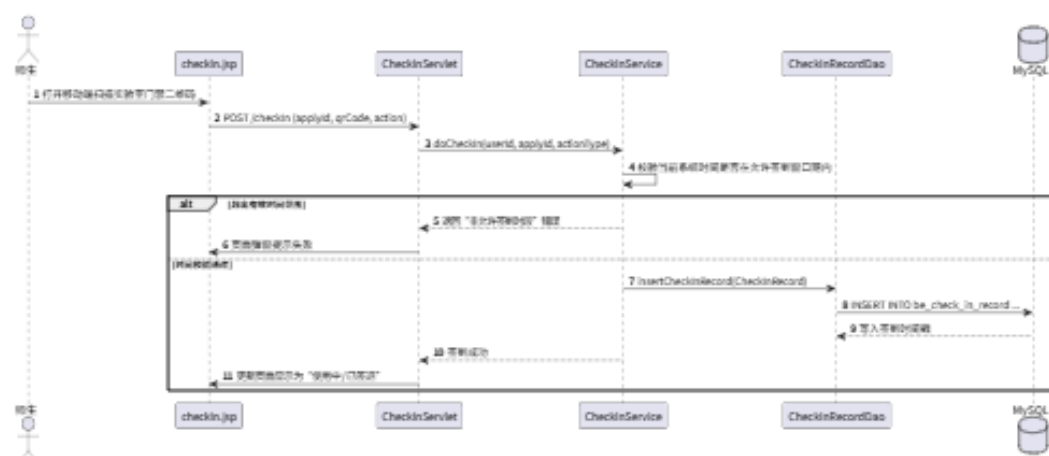
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** checkIn.jsp
- **Controller (控制):** CheckInServlet.java
- **Service (业务):** CheckInService.java
- **DAO (数据访问):** CheckInRecordDao.java、ReservationDao.java
- **Entity (实体):** CheckInRecord.java、Reservation.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 师生在移动端打开页面扫描实验室现场二维码;
- (2) 页面将单据 ID 及扫码动作请求发至 CheckInServlet;
- (3) 控制层调用 CheckInService 进行业务校验;
- (4) 业务层首先对比当前系统时间是否在预约开始时间的许可签到窗口内;
- (5) **分支处理:** 若不在许可时间段内, 弹窗提示“非签到时间段”; 若校验通过, 调用 CheckInRecordDao 向数据库写入签到/签退时间戳, 并更新界面状态。

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如



涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.4.2 违规记录查询和积分扣减

按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

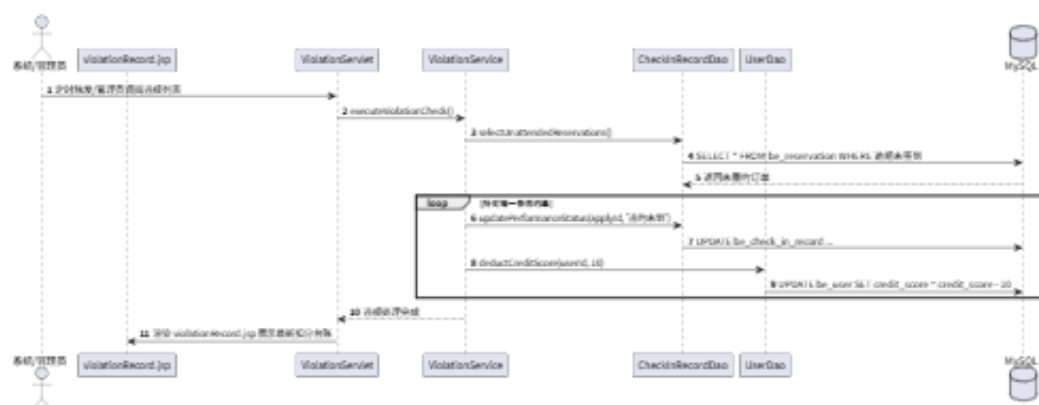
- **View (视图):** violationRecord.jsp
- **Controller (控制):** ViolationServlet.java

- **Service (业务):** ViolationService.java
- **DAO (数据访问):** CheckInRecordDao.java、 UserDao.java
- **Entity (实体):** CheckInRecord.java、 User.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 定时任务触发或由管理员手动调阅违规台账;
- (2) 控制层 ViolationServlet 调用 ViolationService.executeViolationCheck()
- (3) 业务层通过 CheckInRecordDao 查出过时未签到的异常单据;
- (4) **循环逻辑:** 针对每一条违约单据, 更新其履约状态为“违约未到”, 并联动调用 UserDao 扣减对应用户的信用积分 (如 -10 分);
- (5) 处理完成后, 将最新的违规记录与积分扣减明细渲染展现于 violationRecord.jsp。

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下

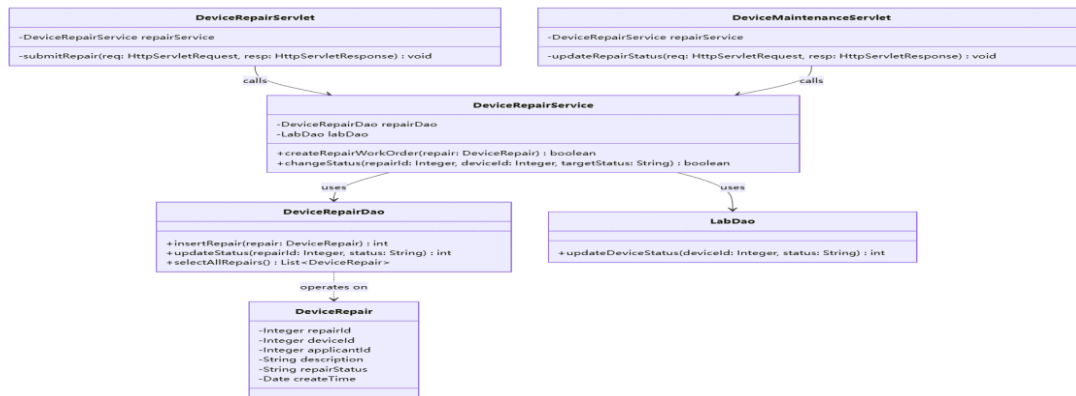


涉及的表示层资源的 UI 设计



2.2.5 设备报修管理功能模块设计

该模块主要负责提交设备故障报修单、维修进度查看以及设备状态更新等工作。模块的类图如图



其中最主要的两个功能点是故障设备在线报修、报修接单与状态更新

2.2.5.1 故障设备在线报修

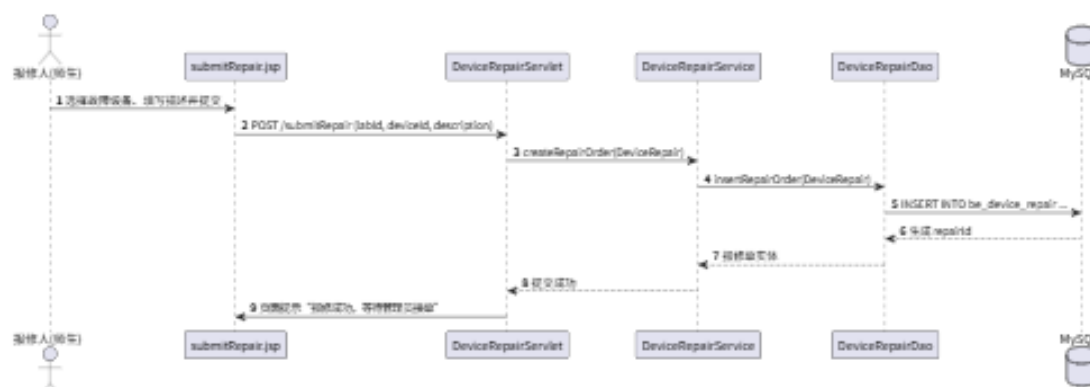
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** submitRepair.jsp
- **Controller (控制):** DeviceRepairServlet.java
- **Service (业务):** DeviceRepairService.java
- **DAO (数据访问):** DeviceRepairDao.java
- **Entity (实体):** DeviceRepair.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 师生在 submitRepair.jsp 选择故障设备并输入故障现象描述，点击提交
- (2) 页面请求发送至 DeviceRepairServlet;
- (3) 控制层调用 DeviceRepairService.createRepairOrder();
- (4) 业务层封装报修对象，调用 DeviceRepairDao 向 be_device_repair 表写入一条状态为“待接单”的工单记录;
- (5) 数据库返回工单主键;
- (6) 控制层接收成功标识后，向前端反馈“报修申请已提交，等待管理员处理”。

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如



涉及的表示层资源的 UI 设计

8

故障设备在线报修

设备选择

电子天平 (FA2004)

故障类别

☐ 无法开机
☐ 显示异常
☒ 称量不准
☐ 按键失灵
☐ 其他问题

问题描述

电子天平称量时数值不稳定，误差较大，怀疑传感器有问题。

上传图片

点选或拖拽图片到此处上传

支持 JPG、PNG 格式，单张不超过 5MB

提交报修单

2.2.5.2 报修接单与状态更新

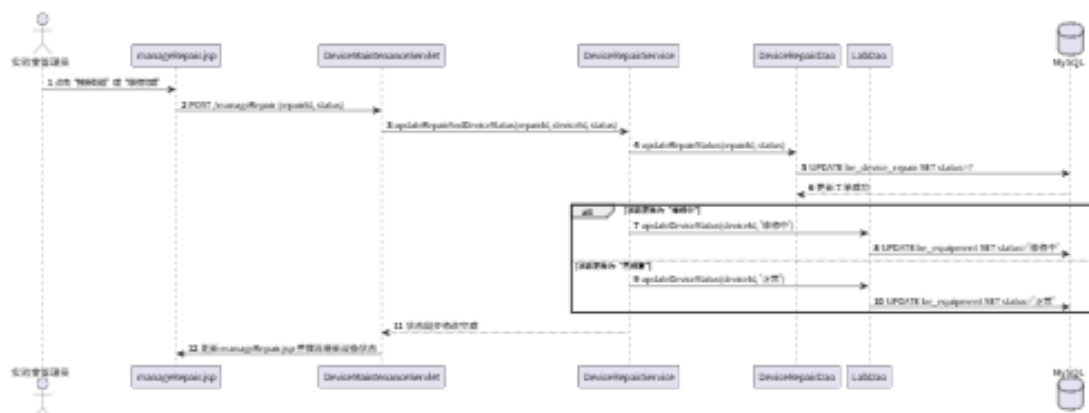
按照 MVC 模式该功能点资源目录如下

- **View (视图):** manageRepair.jsp
- **Controller (控制):** DeviceMaintenanceServlet.java
- **Service (业务):** DeviceRepairService.java
- **DAO (数据访问):** DeviceRepairDao.java、LabDao.java
- **Entity (实体):** DeviceRepair.java、Lab.java

给出基于上述资源的业务逻辑过程

- (1) 管理员在后台 manageRepair.jsp 针对某条报修单点击“接单维修”或“完成修复”；
- (2) 页面发送请求至 DeviceMaintenanceServlet；
- (3) 控制层调用 DeviceRepairService.updateRepairAndDeviceStatus()；
- (4) 业务层调用 DeviceRepairDao 更新工单状态；
- (5) 分支更新：若工单置为“维修中”，业务层同步调用 LabDao 将 be_equipment 中的设备状态修改为“维修中”（阻止后续预约）；若置为“已修复”，则同步恢复设备状态为“正常”；
- (6) 控制层提示更新成功，并刷新运维管理界面

业务逻辑过程的详细 UML 序列图如下

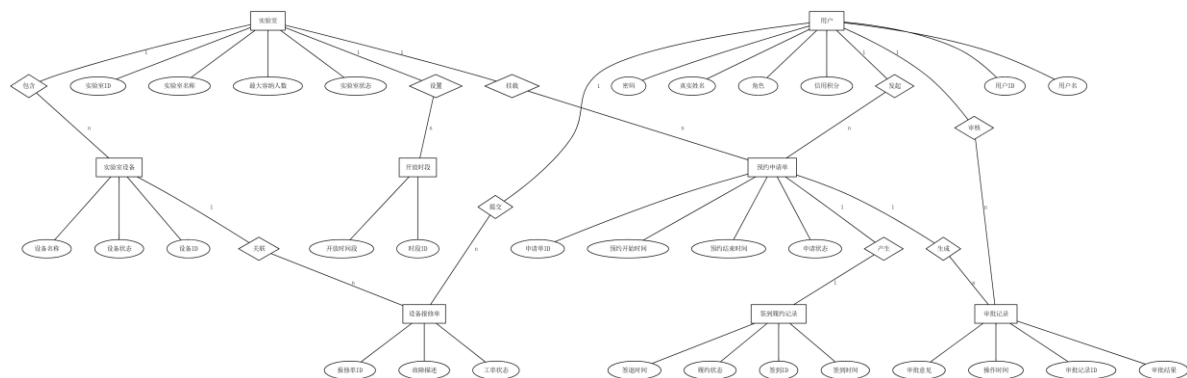


涉及的表示层资源的 UI 设计



2.3 数据库设计

2.3.1 逻辑结构设计



2.3.2 物理结构设计

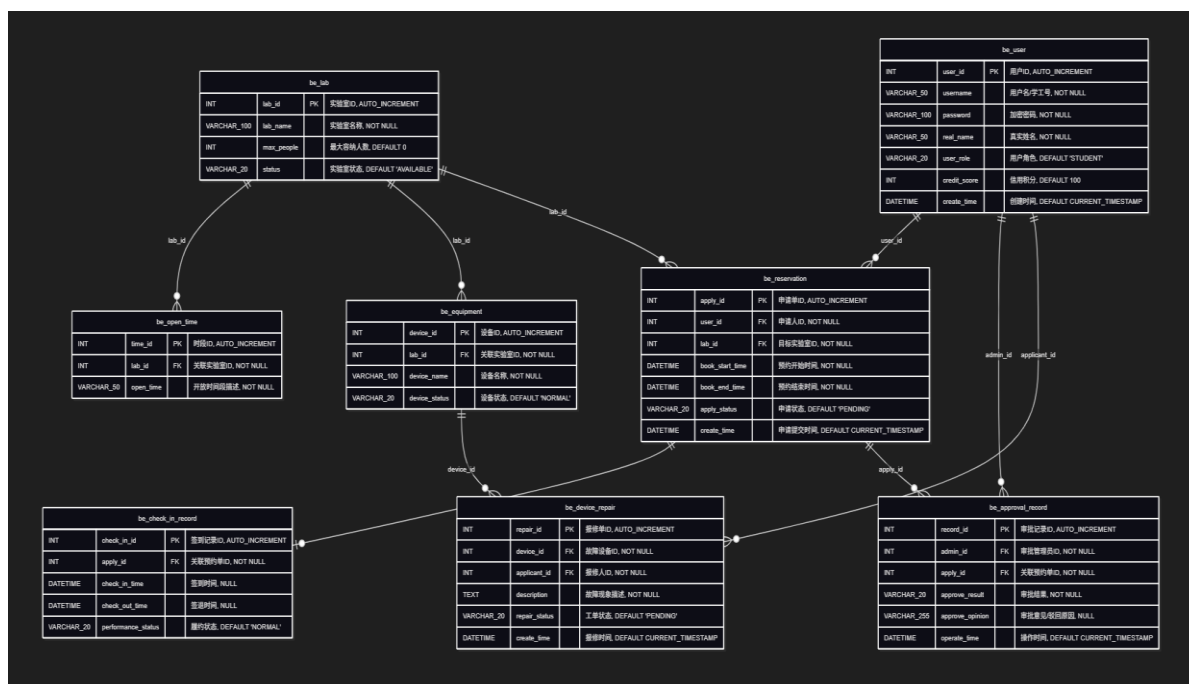
表 2.3.2 系统主要数据表清单

序号	数据表	数据表描述
1	Be_user	用户登录信息表
2	Be_lab	用户账号信息主表
3	Be_open_time	企业用户信息表
4	Be_equipment	个人用户信息表
5	Be_reservation	车辆信息表
6	Be_approval_record	货盘表
7	Be_check_in_record	运力信息表
8	Be_device_repair	报价信息表

(1) **实验室与资源配置 (1:N)**: 一个 be_实验室 包含多个 be_实验室设备, 并设置有多个 be_开放时段。当设备状态为“维修中”时, 系统会在逻辑层屏蔽对应实验室的时段预约。

(3) **预约与履约签到 (1:1):** 每张成功通过审批的 be_预约申请单 在实际使用时, 最多只产生一条对应的 be_签到履约记录。若触发违约 (未签到), 系统将通过逻辑服务扣减关联 be 用户 的 creditScore。

(5) **设备与报修管理 (1:N)**: 用户或管理员可对故障的 be_实验室设备 发起 be 设备报修单, 通过外键 deviceId 实现设备运维状态的同步更新



字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
User_id	用户 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
Username	用户名 / 学 工 号	VARCHAR(50)	否	无	否
Password	密码	VARCHAR(100)	否	无	否
Real_name	真实姓名	VARCHAR(50)	否	无	否
User_role	用户角	VARCHAR(20)	否	'STUDENT'	否

	色				
Credit_score	信用积分	INT	否	100	否
Create_time	创建时间	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	否

(2) **be_lab (实验室表)**: 存储实验室空间资源及状态 (如正常/维护中)。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
lab_id	实验室 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
Lab_name	实验室名	VARCHAR(100)	否	无	否
Max_people	最大容纳人数	INT	否	0	否
status	实验室状态	VARCHAR(20)	否	'AVAILABLE'	否

(3) **be_open_time (开放时段表)**: 物理外键 lab_id 关联实验室, 存储可预约的时间段规则。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
time_id	时段 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
Lab_id	关联实验室 ID	INT	否	无	否
Open_time	开放时间段描述	VARCHAR(50)	否	无	否

(4) **be_equipment (实验室设备表)**: 物理外键 lab_id 关联实验室, 记录内部具体硬件设备及其状态。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
device_id	实验室 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
Lab_id	关联实验室 ID	INT	否	无	否
device_name	最大容纳人数	VARCHAR(100)	否	无	否
Device_status	设备状态	VARCHAR(20)	否	'AVAILABLE'	否

(5) **be_reservation (预约申请表)**: 业务核心主表, 外键 user_id 与 lab_id 关联用户与目标实验室, 控制申请状态流转。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
apply_id	申请单 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
User_id	申请人 ID (外键)	INT	否	无	否
Lab_id	目标实验室 ID(外键)	INT	否	无	否
Book_start_time	预约开始时间	DATETIME	否	无	否
Book_end_time	预约结束时间	DATETIME	否	无	否
Apply_status	申请状态	VARCHAR(20)	否	'PENDING'	否
Create_time	申请提交时间	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	否

(6) **be_approval_record** (审批记录表): 外键 apply_id 关联预约单, 外键 admin_id 关联操作管理员, 实现审核流水可追溯。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
record_id	审批记录 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
admin_id	审批管理员 ID (外键)	INT	否	无	否
apply_id	关联预约单 ID(外键)	INT	否	无	否
approve_result	审批结果	VARCHAR	否	无	否

Approve_opinion	审 批 意见	VARCHAR	是	NULL	否
Operate_time	操 作 时间	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	否

(7) **be_check_in_record** (签到履约表): 外键 apply_id 与预约单形成 1:1 履约映射, 记录签到/签退时间戳及违约状态。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
Check_in_id	申 请 单 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
apply_id	申 请 人 ID (外 键)	INT	否	无	否
Check_in_time	预 约 开 始 时间	DATETIME	是	NULL	否
Check_out_time	预 约 结 束 时间	DATETIME	是	NULL	否
performance_status	申 请 状态	VARCHAR(20)	否	'NORMAL'	否

(8) **be_device_repair** (设备报修单表): 外键 device_id 关联故障设备, 外键 applicant_id 关联报修人, 控制维修工单全生命周期。

字段名	描述	字段类型	可空	默认值	主键
repair_id	报 修 单 ID	INT	否	AUTO_INCREMENT	是
device_id	故 障 设 备 ID (外 键)	INT	否	无	否
applicant_id	报 修 人 ID(外 键)	INT	否	无	否
Description	故 障 状 态 描述	TEXT	否	无	否
Repair_status	工 单 状态	VARCHAR(20)	否	无	否
create_time	报 修	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	否

	时间				
--	----	--	--	--	--